EP04 – Arquitetura de Computadores 2

Avaliação de desempenho do Arduino

Aluno: Samuel Fragoso - 902665

TEMPOS MEDIDOS

Tipo	Tempo base	Use para teste (i = i op 3)			Use para teste (i = i op j)		
		Soma	Or	Mult	Soma	Or	Mult
byte	2715296	2778648	2778680	2904972	2904972	2904936	3094396
int	2967880	3094380	3031260	3283848	3346988	3346968	3852164
float	3473048	12690384	NT	10608992	12942992	NT	10861572

TEMPO LÍQUIDO

Tipo	Soma (const)	Or (const)	Mult (const)	Soma (var)	Or (var)	Mult (var)
byte	63352	63384	189676	189676	189640	379100
int	126500	63380	315968	379108	379088	884284
float	9217336	n/a	7135944	9469944	n/a	7388524

MIPS (byte e int) e MFLOPS (float)

Tipo	Soma (const)	Or (const)	Mult (const)	Soma (var)	Or (var)	Mult (var)
byte	15,785	15,777	5,272	5,272	5,273	2,638
int	7,905	15,778	3,165	2,638	2,638	1,131
float (MFLOPS)	0,1085	n/a	0,1401	0,1056	n/a	0,1353

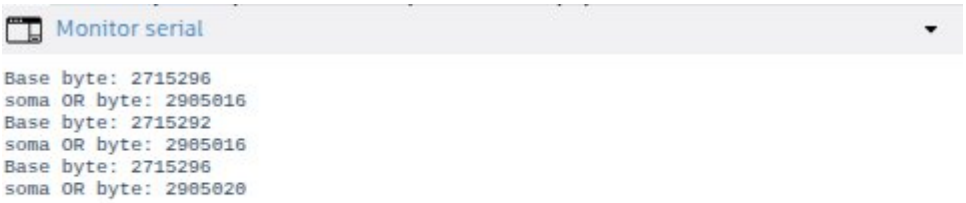
CPI

Tipo	Soma (const)	Or (const)	Mult (const)	Soma (var)	Or (var)	Mult (var)
byte	1,014	1,014	3,035	3,035	3,034	6,066
int	2,024	1,014	5,055	6,066	6,065	14,149
float	147,48	n/a	114,18	151,52	n/a	118,22

- COMENTÁRIOS:
  Operação com constante é mais rápida que com variável, porque a variável precisa ser carregada da memória (volatile).
- int (16 bits) custa mais que byte (8 bits) porque o ATmega328P é de 8 bits e faz a conta em duas partes.
- float não tem hardware dedicado, então roda por rotinas de software. Por isso o CPI passa de 100 e o MFLOPS fica em torno de 0,1.

- No float, a multiplicação saiu mais rápida que a soma. Isso é plausível: a soma precisa alinhar os expoentes e normalizar o resultado, e o AVR tem multiplicador de hardware para inteiros.
- Os 16 MIPS do datasheet são o pico, com 1 ciclo por instrução. Só o Or com constante chegou perto (CPI ≈ 1). As outras operações levam várias instruções de máquina, então o MIPS medido fica bem menor.

TESTES:



```ino
volatile long c;
volatile byte i, j;
unsigned long inicio, fim, tempo;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  i = 1;
  j = 3;

  // Baseline: teste de atribuicao
  inicio = micros();

  for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
    i = j;
  }

  fim = micros();
  tempo = fim - inicio;

  Serial.print("Base byte: ");
  Serial.println(tempo);

  // Teste de OR: i = i | j
  i = 1;
  inicio = micros();

  for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
    i = i | j;
  }

  fim = micros();
  tempo = fim - inicio;

  Serial.print("soma OR byte: ");
  Serial.println(tempo);

  // Pausa para facilitar a leitura
  delay(3000);
}

```

```ino
volatile long c;
volatile byte i, j;
unsigned long inicio, fim, tempo;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  i = 1;
  j = 3;

  // Baseline: teste de atribuicao
  inicio = micros();

  for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
    i = j;
  }

  fim = micros();
  tempo = fim - inicio;

  Serial.print("Base byte: ");
  Serial.println(tempo);

  // Teste de mult: i = i * 3
  i = 1;
  inicio = micros();

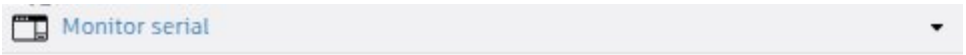
  for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
    i = i * 3;
  }

  fim = micros();
  tempo = fim - inicio;

  Serial.print("mult constante byte: ");
  Serial.println(tempo);

  // Pausa para facilitar a leitura
  delay(3000);
}

```




```
Base byte: 2715296
mult constante byte: 2905016
Base byte: 2715304
mult constante byte: 2905016
Base byte: 2715304
mult constante byte: 2905016
Base byte: 2715304
mult constante byte: 2905020
Base byte: 2715296
```

```
volatile long c;
volatile byte i, j;
unsigned long inicio, fim, tempo;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  i = 1;
  j = 3;

  // Baseline: teste de atribuicao
  inicio = micros();

  for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
    i = j;
  }

  fim = micros();
  tempo = fim - inicio;

  Serial.print("Base byte: ");
  Serial.println(tempo);

  // Teste de mult: i = i * j
  i = 1;
  inicio = micros();

  for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
    i = i * j;
  }

  fim = micros();
  tempo = fim - inicio;

  Serial.print("mult constante byte: ");
  Serial.println(tempo);

  // Pausa para facilitar a leitura
  delay(3000);
}

```

Monitor serial

```
Base byte: 2715296
mult constante byte: 3094456
Base byte: 2715304
mult constante byte: 3094456
Base byte: 2715304
mult constante byte: 3094460
Base byte: 2715304
mult constante byte: 3094456
Base byte: 2715296
mult constante byte: 3094460
Base byte: 2715308
mult constante byte: 3094456
Base byte: 2715304
mult constante byte: 3094456
Base byte: 2715296
mult constante byte: 3094448
Base byte: 2715292
mult constante byte: 3094460
Base byte: 2715308
mult constante byte: 3094460
```

```
1  volatile long c;
2  volatile byte i, j;
3  unsigned long inicio, fim, tempo;
4
5  void setup() {
6    Serial.begin(9600);
7  }
8
9  void loop() {
10   i = 1;
11   j = 3;
12
13   // Baseline: teste de atribuicao
14   inicio = micros();
15
16   for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
17     i = j;
18   }
19
20   fim = micros();
21   tempo = fim - inicio;
22
23   Serial.print("Base byte: ");
24   Serial.println(tempo);
25
26   // Teste de soma: i = i + j
27   i = 1;
28   inicio = micros();
29
30   for (c = 0; c < 1000000; c = c + 1) {
31     i = i + j;
32   }
33
34   fim = micros();
35   tempo = fim - inicio;
36
37   Serial.print("soma variavel byte: ");
38   Serial.println(tempo);
39
40   // Pausa para facilitar a leitura
41   delay(3000);
42 }
43
```




```
Base byte: 2715296
soma variavel byte: 2905016
Base byte: 2715304
soma variavel byte: 2905016
Base byte: 2715304
soma variavel byte: 2905020
Base byte: 2715296
soma variavel byte: 2905012
Base byte: 2715304
soma variavel byte: 2905016
```